

2025-2026 学年第二学期

《通信系统建模与仿真》实验报告



专业班级 20232111XX

姓 名 XXX

学 号 2023210XXX

报告日期 2026 年 5 月 30 日

目录

锁相环载波同步分析	3
实验要求	3
实验结果	3
锁相环锁定原理分析	3
本地载波相位超前接收信号	4
本地载波相位滞后接收信号	4
VCO 频率调整与误差信号的正负号关系	4
锁定的动态过程	5
初始状态：未锁定	5
捕获阶段：误差信号驱动频率调整	5
暂态过程：误差逐渐收敛	6
锁定状态：稳态误差与同步	6
基于锁相环的频率校正实验	6

锁相环载波同步分析

一、实验要求

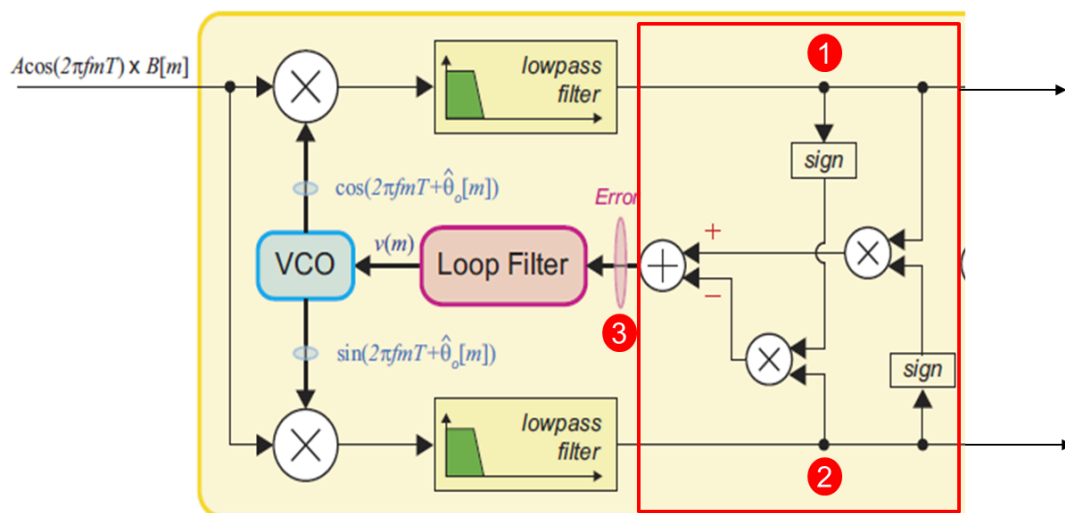


图 1 锁相环

分析图 1 所示锁相环的工作原理，并开展实验，具体包括：

1. 请结合本地载波相位与接收信号的相位超前滞后关系，分段分析该锁相环锁定的原理；当本地载波相位滞后/超前于接收信号相位时，误差信号应如何变化？VCO 频率调整与误差信号的正负号关系是什么？
2. 请以其中一个状态为例，描述该锁相环从未锁定到锁定的动态过程；
3. 请尝试基于参考代码（例如：`/digital/simulation/carrier_synch/QPSK_synch_demod.slx` 或 `/digital/simulation/carrier_synch/QPSK_synch_baseband.slx`）完成基于该锁相环的频率矫正，给出程序框图，以及关键环节波形、星座图等，包括不限于环路滤波器输入/输出波形图、锁定前/后星座图等。

提交实验报告、实验代码。

二、实验结果

2.1 锁相环锁定原理分析

本地载波相位超前接收信号

当本地载波相位 $\hat{\theta}[m]$ 超前于接收信号相位 θ_{rx} 时, 相位误差 $\varphi_{e[m]} = \theta_{\text{rx}} - \hat{\theta}[m] < 0$ 。

在小相位误差范围内 ($\cos(\varphi_e) > 0$), 经过混频与低通滤波后, 同相与正交支路信号分别为:

$$I[m] = B[m] \cos(\varphi_{e[m]})$$

$$Q[m] = B[m] \sin(\varphi_{e[m]})$$

图中红框内的鉴相器通过极性判决提取误差信号:

$$\text{Error}[m] = \text{sign}(I[m])Q[m] - I[m] \text{sign}(Q[m])$$

由于 $\varphi_{e[m]} < 0$, 此时 $\sin(\varphi_{e[m]}) < 0$ 。同时 $\text{sign}(I[m]) = \text{sign}(B[m])$, $\text{sign}(Q[m]) = \text{sign}(B[m]) \cdot \text{sign}(\sin(\varphi_{e[m]}))$ 。代入鉴相器公式可得主导项:

$$\text{Error}[m] \approx \text{sign}(B[m]) \cdot B[m] \sin(\varphi_{e[m]}) = \sin(\varphi_{e[m]})$$

因为 $\sin(\varphi_{e[m]}) < 0$, 所以最终 误差信号 $\text{Error}[m] < 0$ 。

本地载波相位滞后接收信号

当本地载波相位 $\hat{\theta}[m]$ 滞后于接收信号相位 θ_{rx} 时, 相位误差 $\varphi_{e[m]} = \theta_{\text{rx}} - \hat{\theta}[m] > 0$ 。

此时 $\sin(\varphi_{e[m]}) > 0$ 。类似地, 鉴相器输出:

$$\text{Error}[m] \approx \text{sign}(B[m]) \cdot B[m] \sin(\varphi_{e[m]}) = \sin(\varphi_{e[m]})$$

因为 $\sin(\varphi_{e[m]}) > 0$, 所以最终 误差信号 $\text{Error}[m] > 0$ 。

VCO 频率调整与误差信号的正负号关系

误差信号经过环路滤波器生成控制电压 $v(m)$, 该电压驱动 VCO 调整输出频率。设 VCO 中心频率为 ω_c , 压控增益为 $K_v > 0$, 则瞬时输出频率为:

$$\omega_{\text{VCO}[m]} = \omega_c + K_v \cdot v(m)$$

误差信号的正负号与控制电压 $v(m)$ 同号, 从而决定 VCO 频率的调整方向:

- 当 $\text{Error}[m] > 0$ 时（本地 VCO 滞后）：控制电压 $v(m) > 0$ ，VCO 输出频率增加。由于相位是频率的积分，频率增加使得本地载波相位加速，从而追赶接收信号相位，使误差趋近于零。
- 当 $\text{Error}[m] < 0$ 时（本地 VCO 超前）：控制电压 $v(m) < 0$ ，VCO 输出频率降低。频率降低使得本地载波相位变化减缓，从而等待接收信号相位追上来，同样消除相位差。

通过这种负反馈机制，系统实现载波同步锁定。

2.2 锁定的动态过程

初始状态：未锁定

在初始时刻 t_0 ，假设本地 VCO 产生的载波相位 $\hat{\theta}[m]$ 严重滞后于接收信号载波相位 θ_{rx} ，并且两者的载波角频率可能存在偏差：

$$r(t) = A \cos(2\pi f_m t + \theta_{\text{rx}})$$

$$c_{I(t)} = \cos(2\pi f_m t + \hat{\theta}[m])$$

由于相位差 $\varphi_{e[m]} = \theta_{\text{rx}} - \hat{\theta}[m] > 0$ ，且频率没有对齐，相位误差会随时间持续漂移。鉴相器误差 $E[m] \approx \sin(\varphi_{e[m]})$ 在初始阶段可能在正值与负值之间波动，环路处于失锁状态，无法稳定解调数据。

捕获阶段：误差信号驱动频率调整

随着数字信号处理开始，环路滤波器对鉴相器输出的误差信号进行积累。

以 m 为离散时刻（符号周期），环路首先捕获并锁定频率：

当某一时刻 $\varphi_{e[m]}$ 落入鉴相器的单调捕获区间（例如 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ）时，由于 $\varphi_{e[m]} > 0$ ，故 $E[m] > 0$ 。

环路滤波器（通常采用一阶或二阶积分型）产生控制电压 $v(m)$ ：

$$v(m) = v(m-1) + K_p E[m]$$

（这里示意性地简化环路滤波器的比例积分过程，积分项使得控制电压能够消除稳态频差）

VCO 的输出角频率随之调整：

$$\omega_{\text{VCO}[m]} = \omega_c + K_v \cdot v(m)$$

因为 $E[m] > 0$ 且 $v(m) > 0$ ，此时 $\omega_{\text{VCO}[m]} > \omega_c$ ，VCO 输出频率升高，本地载波相位 $\hat{\theta}[m]$ 加速变化，追赶接收信号相位。

暂态过程：误差逐渐收敛

随着频率调整，相位误差 $\varphi_{e[m]}$ 开始逐渐减小。请注意，相位是频率的累积分：

$$\hat{\theta}[m+1] = \hat{\theta}[m] + \omega_{\text{VCO}[m]} \cdot T_s$$

$$\varphi_{e[m+1]} = \theta_{\text{rx}[m+1]} - \hat{\theta}[m+1]$$

在闭环负反馈作用下：

- 当 $\varphi_{e[m]} > 0$ （仍滞后）时， $E[m] > 0$ ， $\omega_{\text{VCO}[m]}$ 增加，使得 $\varphi_{e[m]}$ 减小，使误差减小。
- 当 $\varphi_{e[m]}$ 趋向于零或过零时， $E[m]$ 的方向会自动反转，调整 VCO 频率的变化率，从而形成过阻尼或欠阻尼的收敛过程。

锁定状态：稳态误差与同步

经过若干个符号周期的调整后，系统进入锁定状态，此时满足两个条件：

1. 频率锁定：本地 VCO 的角频率等于接收信号的角频率：

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \omega_{\text{VCO}[m]} = \omega_c + K_v \cdot v_{\infty} = 2\pi f_m$$

此时控制电压 v_{∞} 恒定，维持频率同步。

2. 相位锁定：稳态相位差收敛至一个固定小值（对于此 Costas 环为 0 或 π ，取决于同相路极性判决）：

$$\varphi_{e \rightarrow \infty} \approx 0(\text{或}\pi)$$

此时误差信号 $E[m] \approx 0$ ，VCO 的频率不再发生剧烈变化，环路完成对接收载波的捕获与跟踪。

2.3 基于锁相环的频率校正实验

程序框图如图 2 所示：

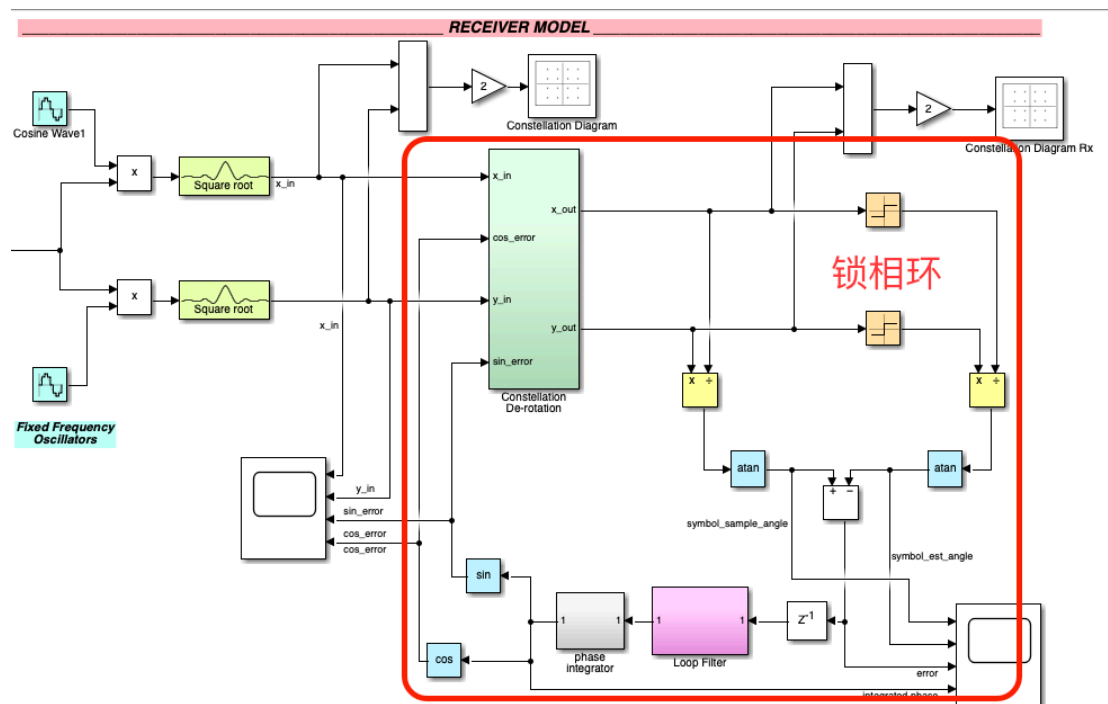
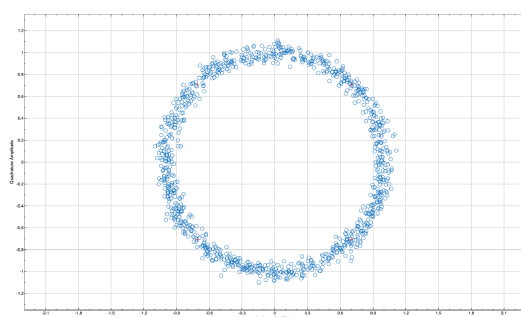
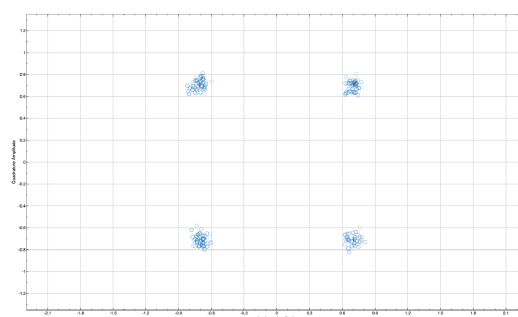


图 2 锁相环频率校正程序框图

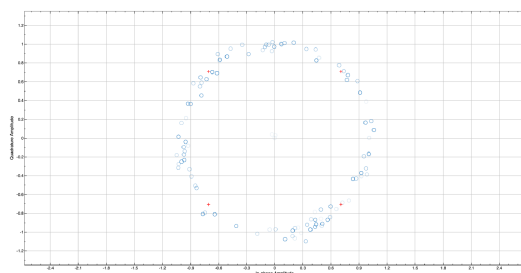


过 AWGN 信道乘本地载波后的星座图

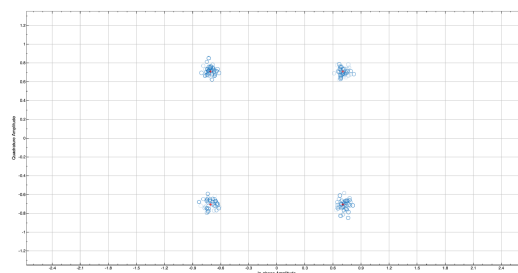


锁定后星座图

过环路滤波前后的星座图

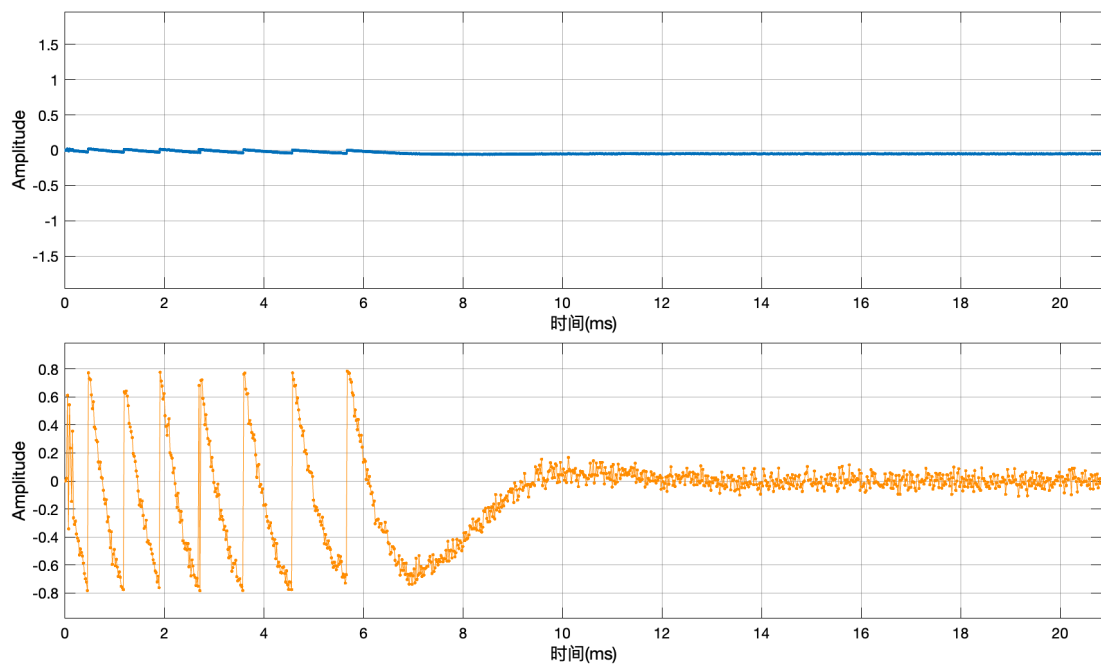


锁定前的星座图

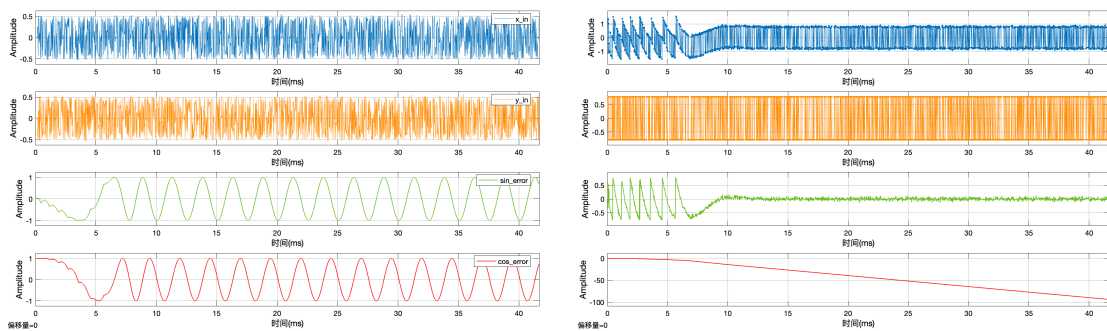


锁定后星座图

锁定前后的星座图



环路滤波器前后的波形图



本地载波误差的波形图

从未锁定到锁定的 error 波形图